

نمذجة إجراءات الاعمال ITA330

نظام أتمتة سوق مالية

Stock Exchange Information System (SEIS)

الأهداف:

لنفترض أنك مدير فريق التطوير في الشركة التي فازت بهذا العرض،
المطلوب انتقاء ٣ أنظمة (نظام معلومات الشركات المساهمة ونظام إدارة
مستخدمي النظام إجباريان، والنظام الثالث من اختيارك) من الأنظمة الجزئية
الموصفة في دفتر الشروط الفنية المرفق ومن ثم دراسة و تحليل هذه الأنظمة
في إطار نظام متكامل.





المحتويات

٣	مقدمة:
٣	دراسة الوضع الحالي للسوق باستخدام طريقة التحليل SWOT:
٣	أولاً : نقاط القوة STRENGTH :
٣	ثانياً : نقاط الضعف WEAKNESS :
٤	ثالثاً : فرص المشروع OPPORTUNITIES :
٤	رابعاً : التهديدات المتوقعة THREATS :
٤	مهمة سوق دمشق للأوراق المالية:
٥	تحديد الهدف الذي نريد الوصول إليه من هذا النظام :
٥	اقتراح منهجية التطوير :
٥	أولاً : نظام إدارة معلومات الشركات المساهمة:
٥	تحديد متطلبات النظام:
٧	توصيف متطلبات النظام:
٨	مخطط فاعلي النظام :
٨	تحديد الفاعلين :
٨	المخططات:
٢٣	المراجع :
٢٣	أعضاء المجموعة:

مقدمة :

تؤغب سوق دمشق للأوراق المالية بأتمتة كافة معلومات الشركات المساهمة المدرجة في السوق (التي يتم تداول أسهمها) وشركات الخدمات والوساطة المالية وذلك من خلال تطوير نظام معلومات متكامل معتمد في هذا المجال، يتضمن دفتر الشروط الفنية المرفق وصفاً مختصراً لآليات العمل في السوق والمتطلبات اللازمة لإنشاء هذا النظام المعلوماتي المتكامل. وتتوقع إدارة السوق من الشركات التي ترغب بتنفيذ هذا المشروع تقديم أفضل ما لديها من خبرات وتجهيزات وبرمجيات خاصة بأعمال الأسواق المالية، ويمكن أن تتعاون عدة شركات تختص كل منها بجانب أو أكثر من جوانب المشروع، وفي هذه الحالة يجب أن يظهر ذلك بوضوح في العرض الفني وأن يكون مؤيداً بالوثائق القانونية التي تبين تعاضد هذه الشركات (مثلاً تأليف تحالف Consortium) لتنفيذ المشروع والتزامات كل منها، علماً بأن إدارة السوق ستحصر علاقاتها التعاقدية مع المتعهد الرئيسي ولن تتعامل مع متعهدين ثانويين.

دراسة الوضع الحالي للسوق باستخدام طريقة التحليل SWOT:

غالباً ما يتم استخدام طريقة تحليل SWOT في التخطيط الاستراتيجي، وهي منهجية تأخذ بعين الاعتبار عوامل القوة والضعف، والفرص والتهديدات الممكنة، وبالتطبيق الفعال لهذه المنهجية يتمكن من رسم صورة دقيقة لواقع النظام الداخلي، وللبيئة المحيطة به، الأمر الذي يقودنا إلى وضع خطط استراتيجية أكثر دقة، يستطيع النظام من خلاله تحقيق أهدافه بكفاءة .

أولاً : نقاط القوة Strength :

تعتبر نقاط القوة من عوامل التأثير الداخلية، وفي مايلي نقاط القوة:

- ١ - توفر الميزانية السيولة اللازمة لتمويل النظام الجديد .
- ٢ - التميز في تقديم الخدمات للشركات الجديدة بطريقة سريعة والكثرونية .
- ٣ - خطط تحديث وتطوير مستمرة.

ثانياً : نقاط الضعف Weakness :

تعتبر نقاط الضعف من عوامل التأثير الداخلية، وفي مايلي نقاط الضعف:

- ١ - صعوبة الحصول على الخبرات المطلوبة في بعض الاختصاصات الحساسة والمهمة .
- ٢ - الاعداد المتزايدة من العملاء ما يمثل ضغط على الموظفين وبالتالي ضعف في تأمين الخدمات بالجودة المطلوبة.

ثالثاً : فرص المشروع Opportunities :

الفرص هي العوامل الخارجية التي تصب في مصلحة نظام اتمتة سوق دمشق للأوراق المالية وتسهل الوصول الى الهدف مثل وجود الدعم الحكومي أو سهولة إيجاد التقنية وتطبيقها، وتنشأ الفرص كنتيجة لنقاط الضعف لدى المنافسين، وتتمثل الفرص في :

١ - القوانين الداعمة والمساندة لانظمة السوق المالية .

٢ - زيادة الطلب على التسجيل في سوق الاوراق المالية من قبل الشركات.

٣ - فرص كبيرة في التعاون مع الشركات الاخرى المنافسة .

رابعاً: التهديدات المتوقعة Threats :

التهديدات المتوقعة هي العوامل الخارجية التي قد تهدد وضع نظام الاتمتة وتهز مكانته ومن أهم التهديدات :

١ - دخول منافسين جدد .

٢ - المخاطر التنظيمية والدخول في متاهات سياسية : فغموض التنظيم يستمر في تهديد نظام سوق الاوراق المالية كونه حديث العهد نسبياً.

٣ - عدم القدرة على جذب وإدارة مواهب وقدرات وعدم القدرة على الحفاظ عليها.

٤ - تغير متطلبات السوق، زيادة المنافسة، الضغوطات التنظيمية، التغيرات التكنولوجية.

مهمة سوق دمشق للأوراق المالية:



تعتبر سوق دمشق للأوراق المالية قناة مهمة لتمويل الاستثمار لكونها تمثل سوقاً لتراكم رأس المال وذلك لقدرتها على توظيف رؤوس الأموال ، كما هو عليه الحال في المجالات الاستثمارية الأخرى، من جهة ولاارتباطها الوثيق والمهم باقتصاديات السوق من جهة أخرى ، إلى جانب بروز ظاهرة تقويم أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة على الصعيد الدولي ،

والذي أدى في الكثير من الأحيان إلى عدم وجود أية عوائق أمام تدفقات رؤوس الأموال بهيئة أدوات ائتمانية وادخارية متنوعة وعملات أجنبية ، سيما وأن تطور الأسواق المالية هذه جاء في أعقاب التطورات الاقتصادية واتساع حالات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ، حيث ظهرت مؤسسات لتوظيف المدخرات في المجالات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، باعتبارها حلقة وصل بين الأفراد والمؤسسات المختلفة التي تقوم بالادخار وبين المشروعات المنتجة في الاقتصاد.

تحديد الهدف الذي نريد الوصول إليه من هذا النظام :

١. تنظيم وتسهيل التعامل مع الشركات المدرجة في السوق.

٢. زيادة رأس مال الشركات المدرجة او التي تنوي ان تدرج نفسها في قائمة السوق .

٣. إنشاء ودعم الاتصالات مع أسواق الأوراق المالية في الأسواق العربية والعالمية والمفيدة في تنمية أسواق الأوراق المالية.



اقتراح منهجية التطوير :

المنهجية الغرضية التوجه حيث لغة النمذجة الموحدة وضعت كمعيار لهذه المنهجية بالإضافة إلى مرونتها من حيث القدرة على تقديم مجتزئات ابتدائية و قابليتها للتطوير الجزئي أكثر من المنهجية الهيكلية بالإضافة إلى الإجرائية التكرارية التزايدية .. و تكمن أهمية هذه المنهجية في إضافة إصدارات جديدة و تحسينات على النظام حسب رغبة الشركات المساهمة في السوق .

اولا : نظام إدارة معلومات الشركات المساهمة:

تحديد متطلبات النظام:

تعرف المتطلبات بأنها الخدمات المتوقعة من النظام والتي يفترض أن يوفرها، بالإضافة إلى القيود التي يجب أن يخضع لها وهي كالتالي :

١. إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات الأساسية عن كل شركة مدرجة في السوق .

٢. يقوم الموظف بتسجيل دخوله للنظام باستخدام صلاحياته .

٣. يقوم الموظف بإضافة الشركات المدرجة في السوق .

٤. يقوم الموظف بإضافة المعلومات الأساسية للشركة المدرجة في سوق السهم .

٥. يقوم الموظف بإضافة المساهمين في الشركة .

٦. يقوم الموظف بإدخال سجل المساهمين الخاص بالشركة (ملف إكسل يحوي معلومات المساهمين ويتم إدخاله

إلى النظام) .

٧. يتحقق النظام من دقة هذا الملف بالتدقيق على :

• الحقول الفارغة



- صحة انماط القيم المدخلة
- القيم المكررة للحقول
- تساوي مجموع الاوراق المملوكة مع رأس المال الكلي
- في حال وجود اخطاء يقوم النظام بعمل تقرير.
- ٨. يقوم الموظف بتعريف مجلس إدارة لشركة مصدرة معينة
- ٩. يقوم الموظف بإضافة معلومات أعضاء مجلس الإدارة الحاليين .
- ١٠. يمكن للموظف إضافة معلومات مجلس إدارة جديد للشركة في حال انتهاء مدة المجلس الحالي.
- ١١. يقوم النظام بتوليد التقارير التالية :
- سجل المساهمين الخاص بأي شركة
- قائمة بالشركات المدرجة ومعلوماتها الأساسية
- أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين في أي تاريخ محدد
- ١٢. يقوم النظام بتخزين جدول العمليات اليومي.
- ١٣. يمكن للموظف ان يقوم بالبحث في معلومات الشركات وسجلات الملكية انطلاقا من مرجع للبحث متعدد الحالات قدر الإمكان (مثال بحث حسب الاسم أو الكنية أو اسم الأب أو حسب التاريخ.....الخ).
- ١٤. البيانات المطلوب ادخالها:
- إدارة معلومات الشركة مصدرة (المساهمة)
- (اسم الشركة المساهمة - الرمز - تاريخ التأسيس - تاريخ بدء العمل - رقم الترخيص - رقم السجل التجاري - رأس المال المسجل - رأس المال المصرح به - رأس المال المدفوع - العنوان (البلد، المدينة، المنطقة، الشارع) - معلومات الاتصال (رقم صندوق البريد، رقم الهاتف ١، رقم الهاتف ٢، فاكس، رقم الجوال، البريد الالكتروني، الموقع الالكتروني)
- إدارة معلومات أعضاء مجلس الإدارة الشركة: يتم تعريف مجلس إدارة لشركة مصدرة معينة من خلال المعلومات التالية (عدد المقاعد، نصاب العضوية، تاريخ بداية المجلس، تاريخ نهاية المجلس، حالة المجلس، تاريخ حالة المجلس) وبعد ذلك يتم إدخال معلومات أعضائه التالية:
- (اسم عضو مجلس الإدارة - اسم الأب- الكنية- اسم الأم- تاريخ بداية العضوية- تاريخ نهاية العضوية- حالة العضو تاريخ حالة العضو- نوع العضو (رئيس، نائب، عضو)- نوع العضو (طبيعي اعتباري)- عدد المقاعد التي يمثلها العضو.)
- كما يتيح النظام إمكانية إضافة معلومات مجلس إدارة جديد للشركة في حال انتهاء مدة المجلس الحالي.

- إدخال سجل مساهمين شركة مصدرة : يتم اختيار الشركة المصدرة ومن ثم تحميل ملف الإكسل الوارد من الشركة والذي يحوي معلومات المساهمين التالية:

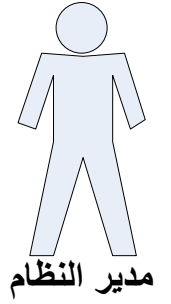
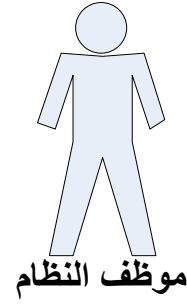
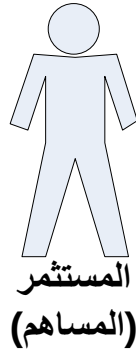
الرقم الوطني / دفتر العائلة / جواز السفر / رقم السجل التجاري.
رقم المساهم.

اسم المساهم / اسم الأب / اسم الأم / الكنية
عدد الأسهم المملوكة

توصيف متطلبات النظام:

م.	الخدمة التي يقدمها النظام	الفاعل
١	تسجيل الدخول الى النظام	الموظف
٢	إدراج شركة جديدة في النظام	الموظف
٣	إدراج شركة مساهمه	الموظف
٤	إدراج سجل المساهمين	الموظف
٥	تعريف مجلس إدارة لشركة معينة	الموظف
٦	إدخال معلومات مجلس إدارة	الموظف
٧	التحقق من صحة أنماط القيم المدخلة	النظام
٨	التحقق من القيم المكررة للحقول	النظام
٩	التحقق من كون حقول معينة غير فارغة	النظام
١٠	التحقق من أن حقول إجبارية يوجد فيها قيم	النظام
١١	التحقق من تساوي مجموع الأوراق المملوكة مع رأس المال الكلي	النظام
١٢	توليد تقارير ل(سجل المساهمين الخاص بأي شركة-قائمة بالشركات المدرجة ومعلوماتها الأساسية- أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين في أي تاريخ محدد	النظام
١٣	بيان جدول العمليات اليومي.	النظام
١	البحث في معلومات الشركات وسجلات الملكية(اسم- الكنية- اسم الأب -حسب التاريخ)	النظام

مخطط فاعلي النظام :



تحديد الفاعلين :

اسم الفاعل	موظف
مجرد	نعم
الوصف	موظف شخص مجرد يمكن ان يكون بمثابة مدير أو موظف عادي

اسم الفاعل	زبون
مجرد	لا
الوصف	الزبون وهو صاحب الشركة المراد ادراجها في سوق الاسهم وهو المستفيد من النظام

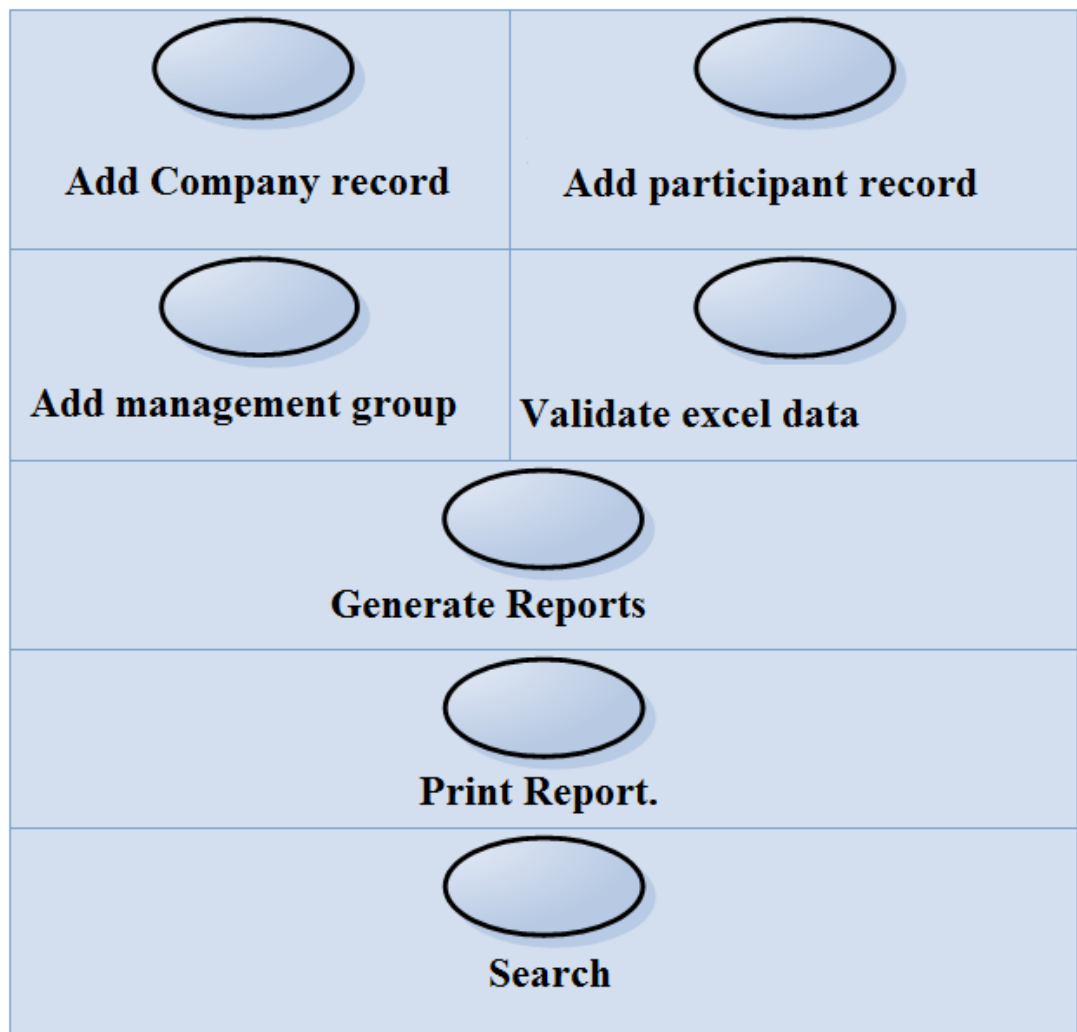
المخططات:

مخطط الاستخدام :

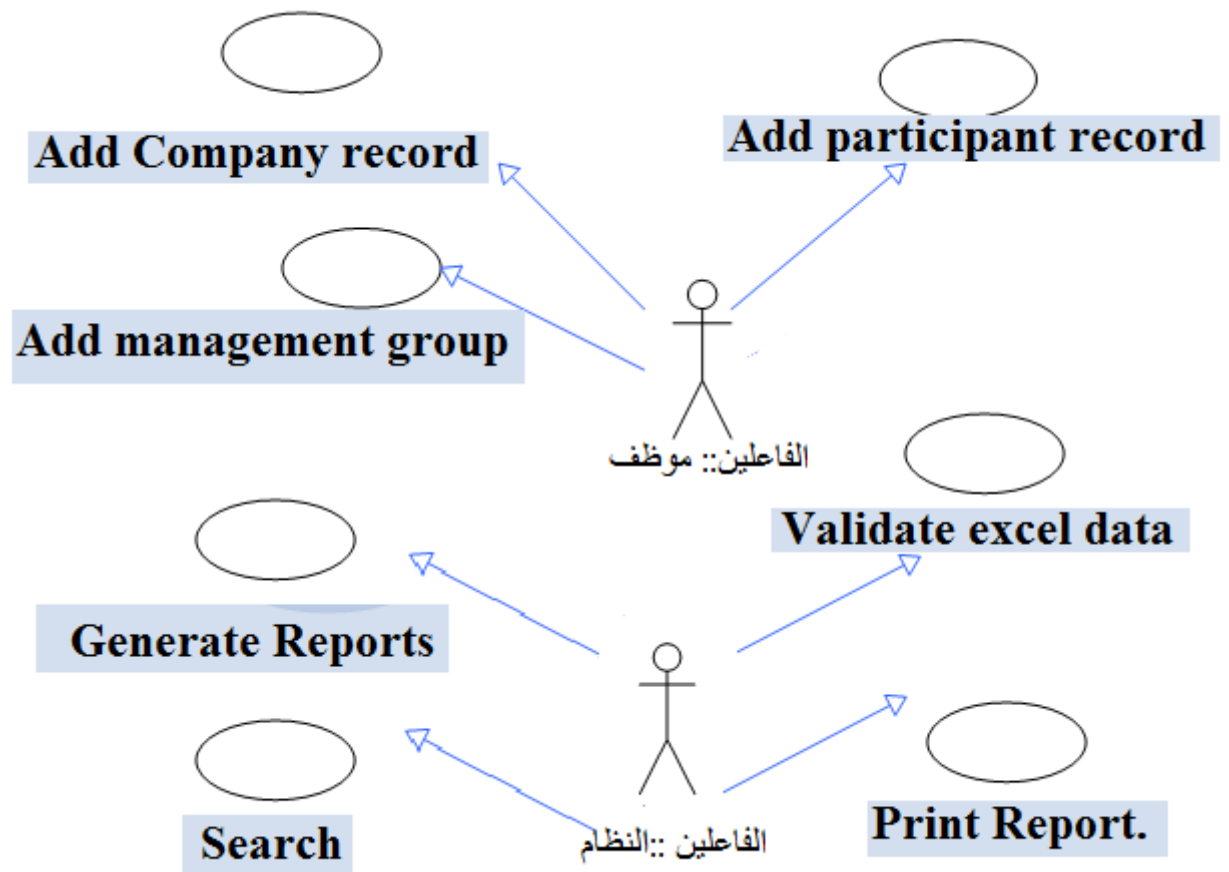
الرقم	المتطلب	الفاعل	حالة المستخدم
١	يستخدم الموظف صفحة الويب لادراج شركة جديدة في النظام	الموظف .	Add Company record
٢	يستخدم الموظف صفحة الويب لادراج المساهمين في الشركة	الموظف .	Add participant record

Add management group	الموظف .	يستخدم الموظف صفحة الويب لادراج مجلس الادارة	٣
Validate excel data	النظام	التحقق من ملف الاكسل المدخل الذي يحتوي على بيانات المساهمين	٤
Generate Reports	النظام	توليد التقارير	٥
Print Report.	النظام	بيان جدول العمليات اليومية	٦
Search	النظام	البحث في النظام	٧

التدوين البياني لحالات الاستخدام :



رسم مخطط حالات الاستخدام :



ثانيا :نظام إدارة مستخدمي النظام

• تحديد المتطلبات

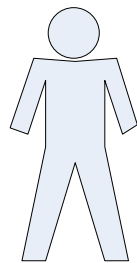
- أن يدعم النظام جميع أنواع السندات ودراسة كل سند على حده مع متطلباته وشروطه.
- إصدار تحذير عن كل سند تجاوز فترة الاستحقاق .
- التقليل من درجة المخاطر الائتمانية ومدى توفره من ضمانات لحامل السند .
- يولد رقم فريد لسجل العضو المستثمر للسوق.
- تشفير المعلومات الخاصة بالمستثمر لضمان الخصوصية ، وإعطاء صلاحيات فقط للموظفين المسؤولين عن المستثمرين .
- سرعة إنشاء العمليات المالية لما فيها من فوائد تعود على السوق في انجاز العمل في وقت زهيد .
- توفير واجهة بسيطة للمستخدم ومدعومة بالاختصارات اللازمة لكي يتم العمل معها بأقصى سرعة ، لأن عامل الوقت مهم للغاية في السوق المالي .
- يمكن أن يوفر عملية استعلام (ON LINE) لمعرفة المعلومات الديموغرافية للمستثمر مثل رقم ضمانه الاجتماعي، وضعه العائلي.....
- يقبل بإجراء الاستفسار والحجز عن طريق متصفح الانترنت.
- يوفر مدخل سريع إلى شاشة التسجيل(المعلومات الديموغرافية والأساسية عن المستثمر الواجب إدخالها أولاً).
- يوفر تفاصيل تعاملات العضو المستثمر للسوق(آخر عملية يقوم بها) .
- إصدار تحذير في حالة حدوث أمور مخالفة قام بها المستثمر في السوق.
- عند ظهور أي حالة من التكرار في سجل المستثمر فإنه يوفر قابلية دمج السجلين المتكررين.
- يولد رقم فريد لكل مستثمر جديد إلى السوق مع قابلية التعديل اليدوي.
- يوفر معلومات عن آخر عملية قام بها المستثمر.
- يوفر سرية تداول المعلومات الخاصة بالمستثمر .
- يدعم إمكانية التصحيح الآلي عند الإدخالات الخاطئة ويصدر تنبيهات ملائمة عند حصولها.
- يوفر معطياته لكل الأنظمة الأخرى.
- توليد تقارير مالية مستمرة لمراجعة الحركات المالية التي يقوم بها المستثمر والأعضاء الآخرون .
- يوفر أدوات البحث في السجلات وباللغتين العربية والانكليزية



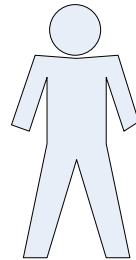
• الفاعلين :

١. المستثمر (مساهم مستخدم الإنترنت) .
٢. موظف النظام .
٣. مدير النظام .

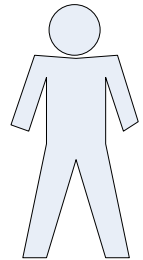
مخطط فاعلي النظام :



المستثمر
(المساهم)



موظف النظام



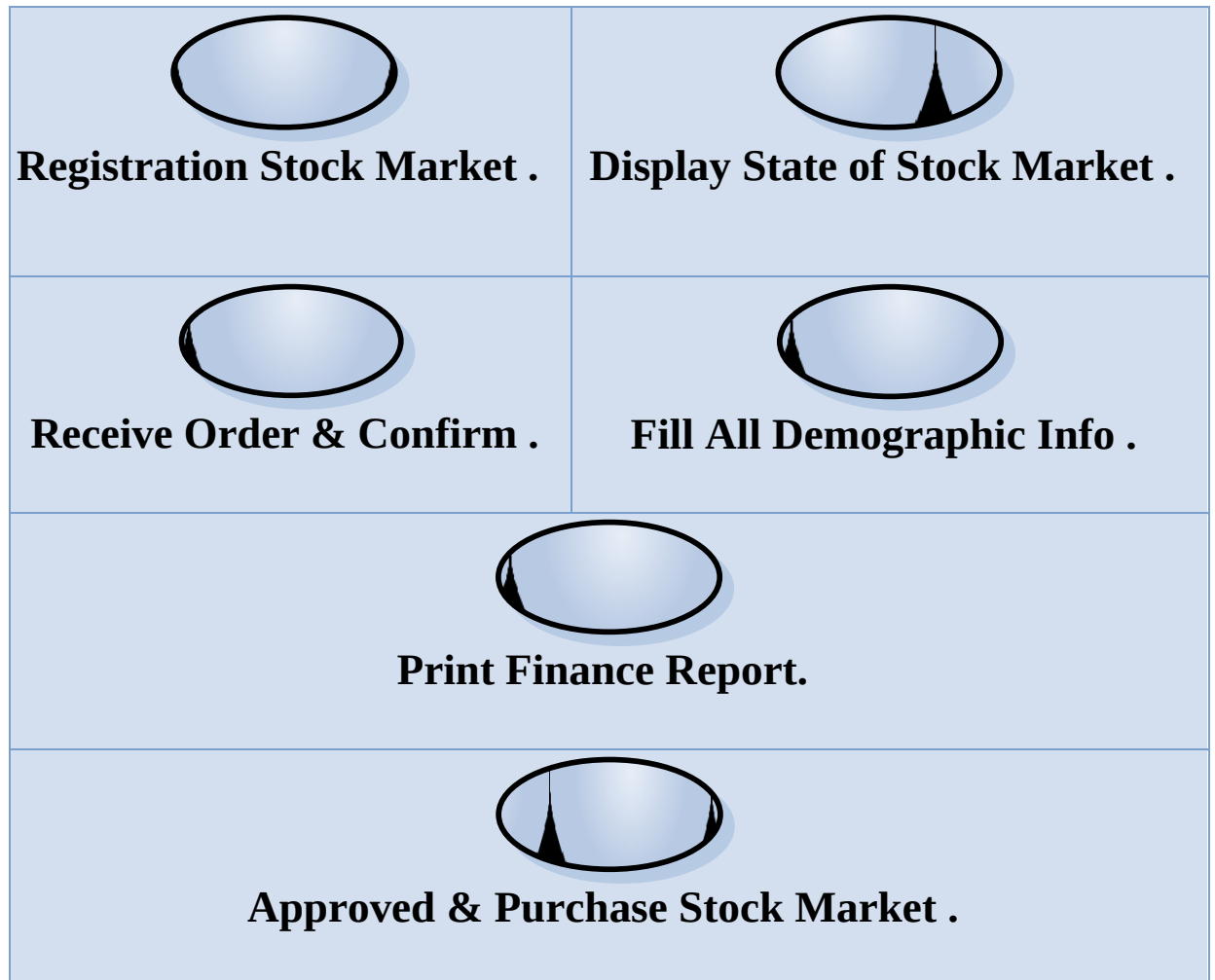
مدير النظام

مخطط الاستخدام :

الرقم	المتطلب	الفاعل	حالة المستخدم
١	يستخدم المساهم صفحة الويب لمعاينة الأسهم وحالة سوق البورصة و حالة ارتفاع وانخفاض الأسهم .	المستثمر (المساهم) .	Display State of Stock Market .
٢	يستخدم المساهم صفحة الويب لطلب تسجيل في السوق المالية وتعبئة بطاقة التسجيل .	المستثمر (المساهم) .	Registration Stock Market .
٣	تعبئة المعلومات الديموغرافية الخاصة بالمساهم بشكل كامل ومفصل .	المستثمر (المساهم) .	Fill All Demographic Info .
٤	استقبال الطلب من المساهم ومن ثم إرسال الكترونيا لكي يتم أخذ الموافقة عليه .	موظف النظام ، مدير النظام .	Receive Order & Confirm .
٥	يرسل للمساهم الموافقة على الطلب ، بحيث يستطيع أن يبدأ بشراء الأسهم عن طريق البطاقة الائتمانية .	موظف النظام ، المستثمر (المساهم) .	Approved & Purchase Stock Market .
٦	يمكن المساهم طباعة التقارير المالية التي تخص الأسهم .	المستثمر (المساهم) .	Print Finance Report.

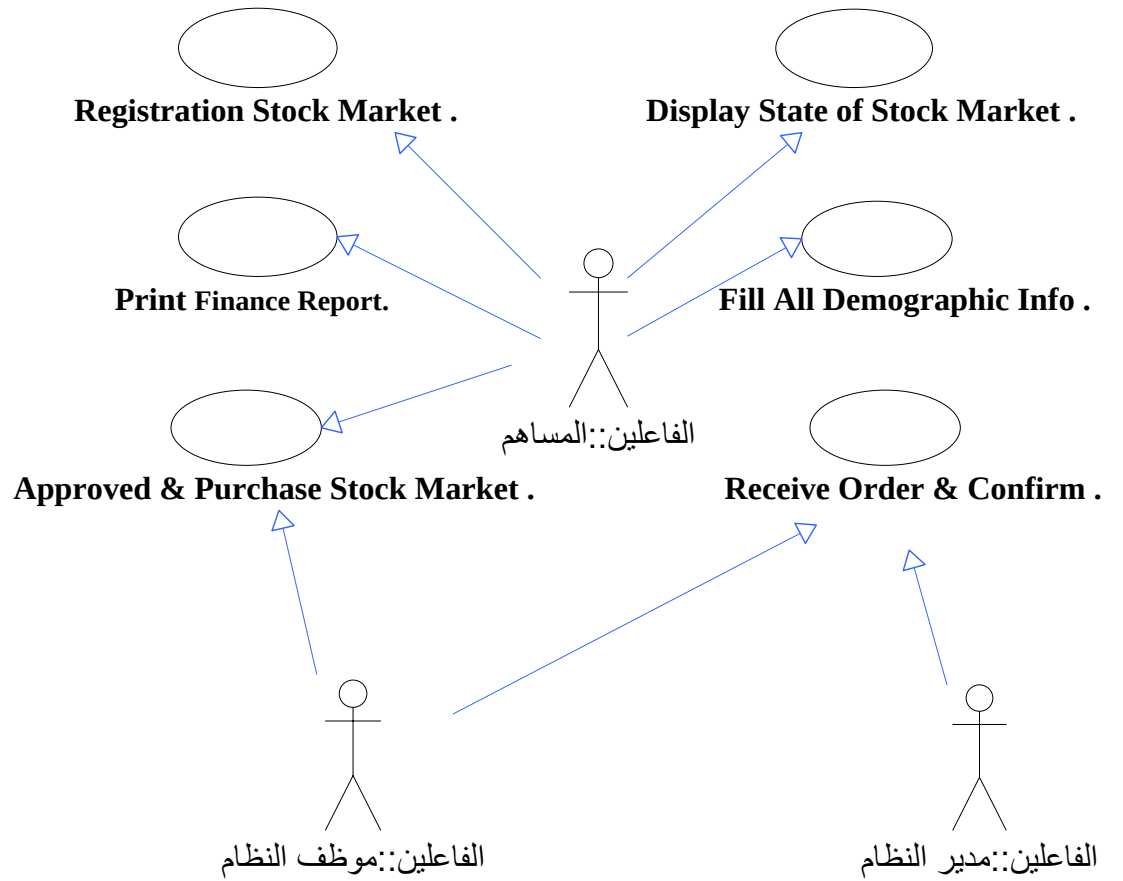


التدوين البياني لحالات الاستخدام :





رسم مخطط حالات الاستخدام :



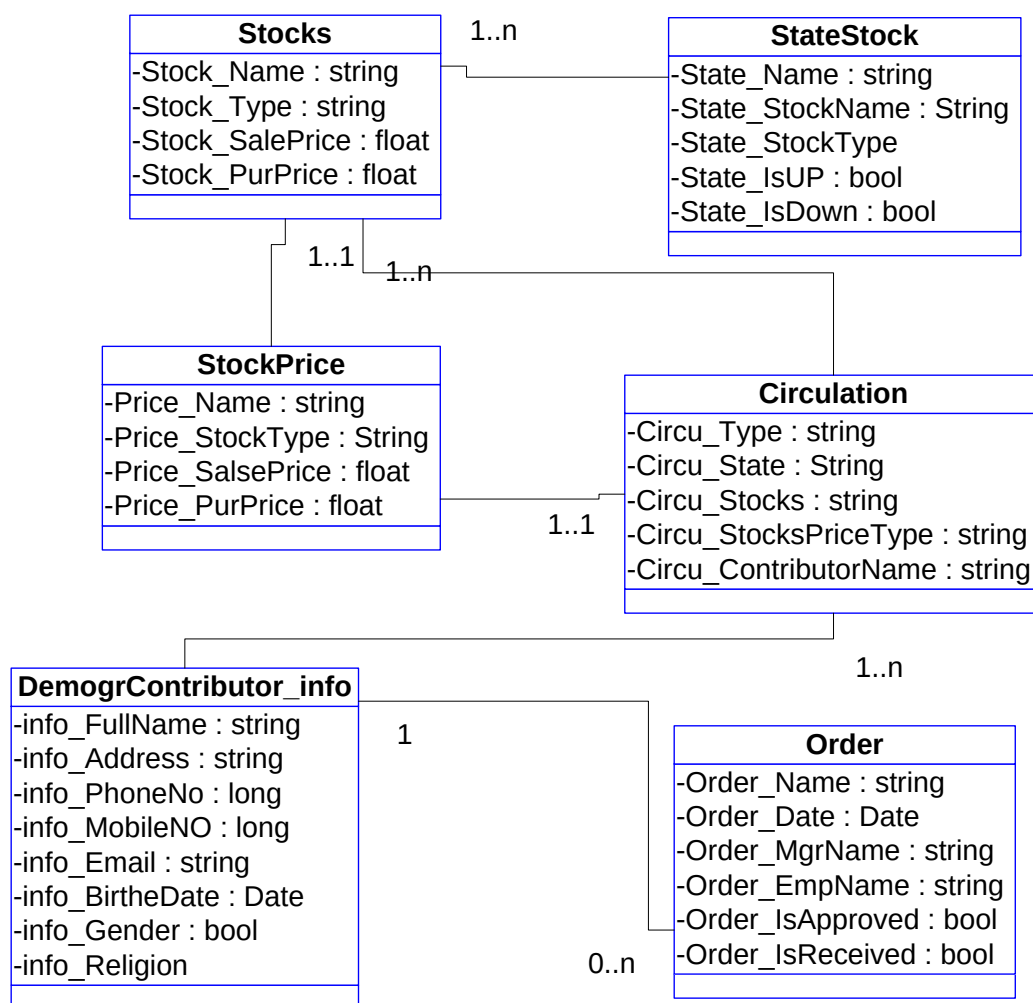
الصفوف الأساسية للنظام مع خصائصها :

<table><tr><th>Order</th></tr><tr><td>-Order_Name : string -Order_Date : Date -Order_MgrName : string -Order_EmpName : string -Order_IsApproved : bool -Order_IsReceived : bool</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Order	-Order_Name : string -Order_Date : Date -Order_MgrName : string -Order_EmpName : string -Order_IsApproved : bool -Order_IsReceived : bool		<table><tr><th>Stocks</th></tr><tr><td>-Stock_Name : string -Stock_Type : string -Stock_SalePrice : float -Stock_PurPrice : float</td></tr><tr><td></td></tr></table>	Stocks	-Stock_Name : string -Stock_Type : string -Stock_SalePrice : float -Stock_PurPrice : float	
Order							
-Order_Name : string -Order_Date : Date -Order_MgrName : string -Order_EmpName : string -Order_IsApproved : bool -Order_IsReceived : bool							
Stocks							
-Stock_Name : string -Stock_Type : string -Stock_SalePrice : float -Stock_PurPrice : float							
<table><tr><th>StateStock</th></tr><tr><td>-State_Name : string -State_StockName : String -State_StockType -State_IsUP : bool -State_IsDown : bool</td></tr><tr><td></td></tr></table>	StateStock	-State_Name : string -State_StockName : String -State_StockType -State_IsUP : bool -State_IsDown : bool		<table><tr><th>StockPrice</th></tr><tr><td>-Price_Name : string -Price_StockType : String -Price_SalsePrice : float -Price_PurPrice : float</td></tr><tr><td></td></tr></table>	StockPrice	-Price_Name : string -Price_StockType : String -Price_SalsePrice : float -Price_PurPrice : float	
StateStock							
-State_Name : string -State_StockName : String -State_StockType -State_IsUP : bool -State_IsDown : bool							
StockPrice							
-Price_Name : string -Price_StockType : String -Price_SalsePrice : float -Price_PurPrice : float							
<table><tr><th>DemogrContributor_info</th></tr><tr><td>-info_FullName : string -info_Address : string -info_PhoneNo : long -info_MobileNO : long -info_Email : string -info_BirtheDate : Date -info_Gender : bool -info_Religion : string</td></tr><tr><td></td></tr></table>		DemogrContributor_info	-info_FullName : string -info_Address : string -info_PhoneNo : long -info_MobileNO : long -info_Email : string -info_BirtheDate : Date -info_Gender : bool -info_Religion : string				
DemogrContributor_info							
-info_FullName : string -info_Address : string -info_PhoneNo : long -info_MobileNO : long -info_Email : string -info_BirtheDate : Date -info_Gender : bool -info_Religion : string							



Circulation
-Circu_Type : string
-Circu_State : String
-Circu_Stocks : string
-Circu_StocksPriceType : string
-Circu_ContributorName : string

رسم الصفوف الأساسية للنظام :

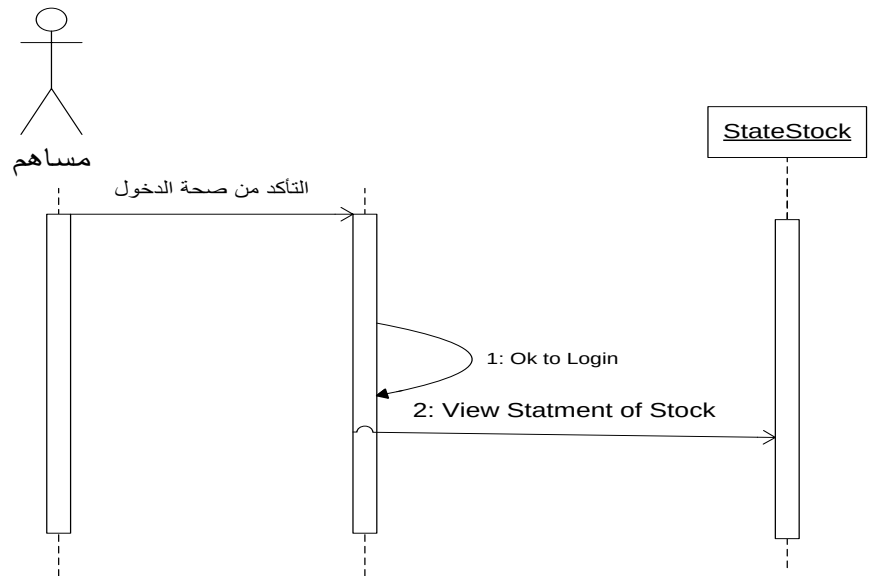




• مخططات التسلسل Sequence Diagram

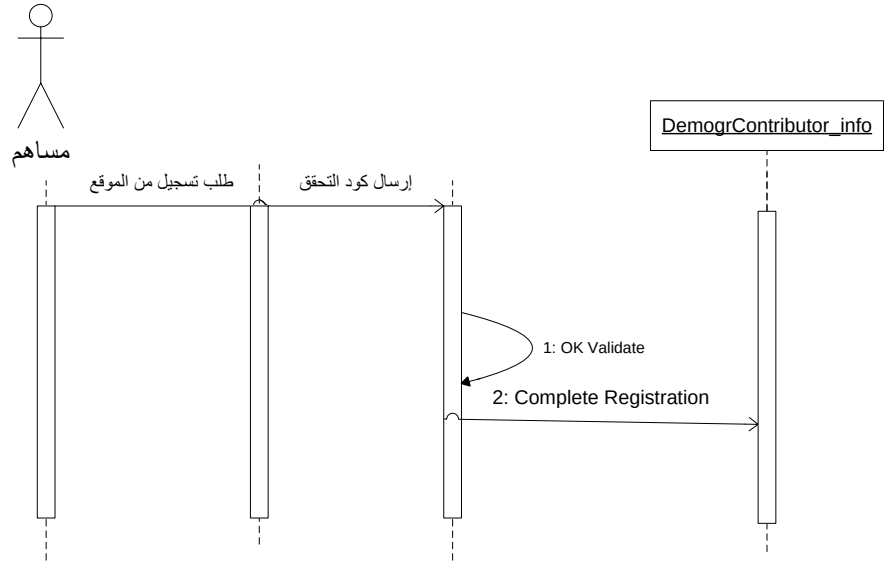
❖ مخطط التسلسل للحالة : Display State of Stock Market

- يقوم المساهم بالدخول إلى النظام عن طريق المتصفح .
- يقوم النظام بالتأكد من صحة معلومات المساهم .
- الاستعلام عن حالة البورصة وأسعار الأسهم .



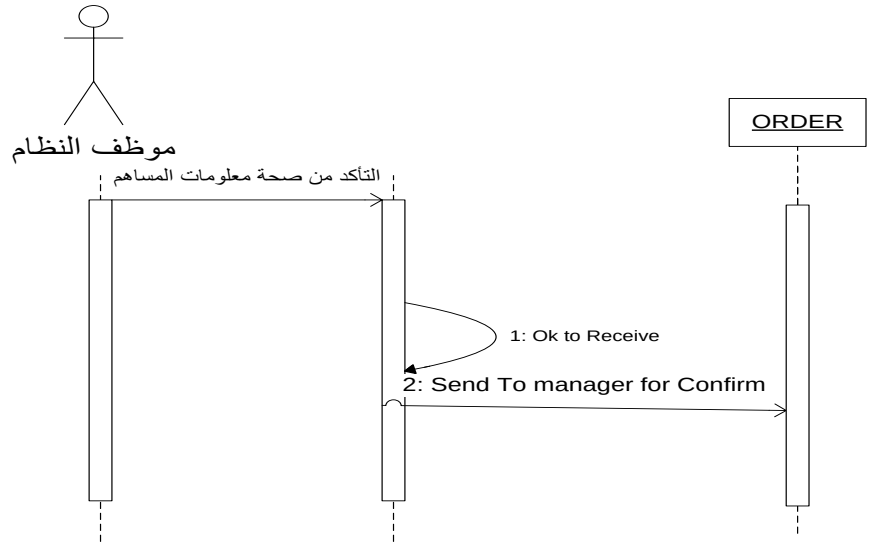
❖ مخطط التسلسل للحالة : Registration Stock Market

- يقوم المساهم طلب التسجيل من الموقع .
- يتم إرسال كود التحقق من المساهم على بريده الالكتروني .
- إكمال عملية التسجيل .



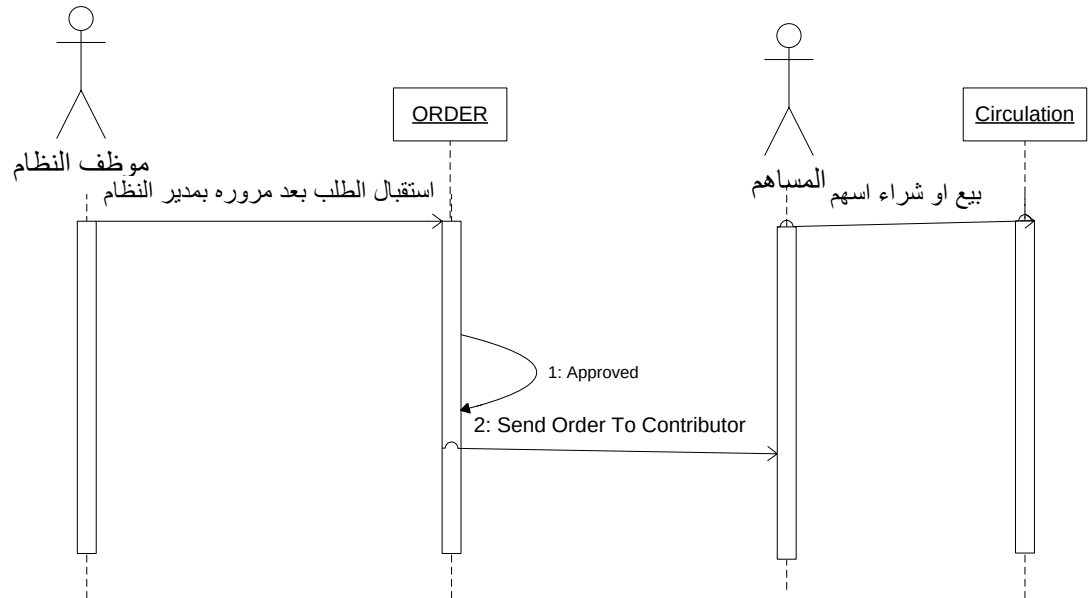
❖ مخطط التسلسل للحالة : Receive Order & Confirm

- يقوم الموظف بالتأكد من صحة معلومات المساهم .
- إرسال الطلب إلى المدير لكي يتم الموافقة عليه .



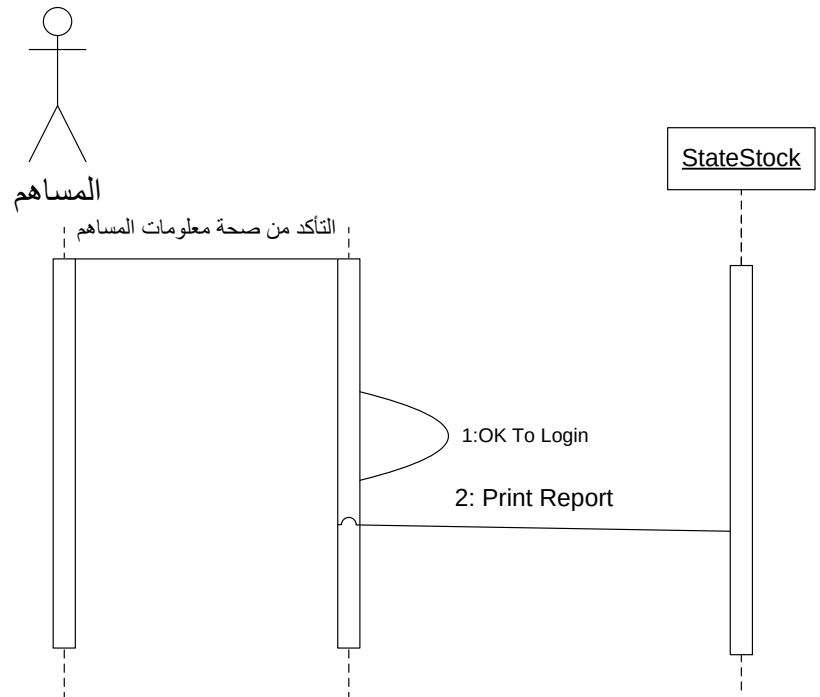
❖ مخطط التسلسل للحالة : Approved & Purchase Stock Market

- يقوم الموظف بإرسال الطلب بعد الموافقة على البريد الإلكتروني الخاص بالمساهم .
- استقبال المساهم الطلب مع الموافقة .
- بدأ المساهم بالبيع والشراء في سوق البورصة .

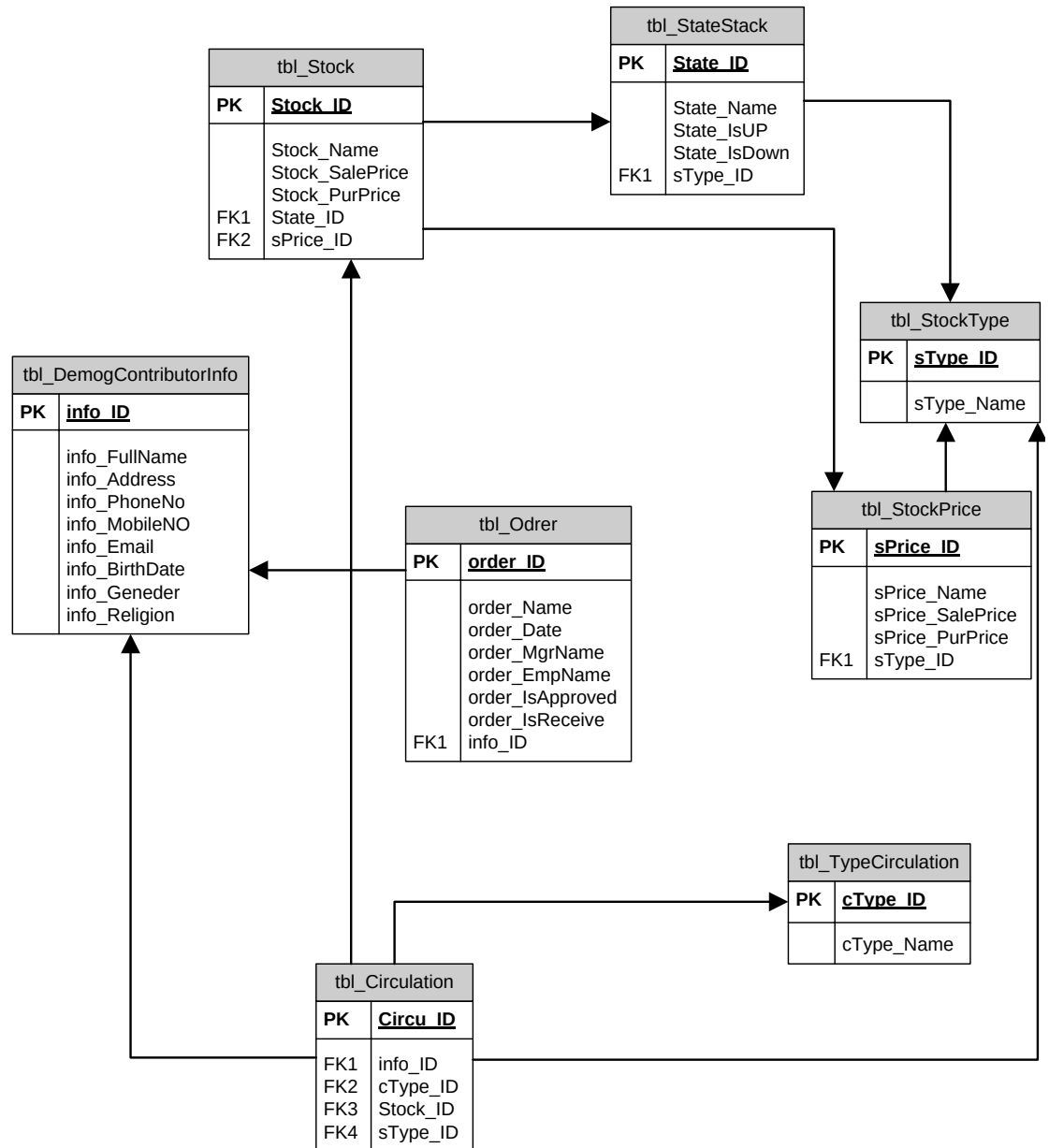


❖ مخطط التسلسل للحالة : Print Finance Report

- الدخول إلى النظام ثم التأكد من صحة معلوماته .
- طباعة تقارير تخص حركة الشراء والبيع في البورصة .



❖ تحليل قاعدة المعطيات وتصميم ERD :





المراجع :

- <http://ar.wikipedia.org>

أعضاء المجموعة:

أعضاء المجموعة (نمذجة إجراءات الاعمال) البحث بإشراف: د. زين جنيدي			
Zakaria_24045@svuonline.org	Class 1	زكريا قباني	أعضاء المجموعة
Sara_24047@svuonline.org	Class 1	سارة الحنفي	
ahmad_23936@svuonline.org	Class 3	أحمد المدني	